BIAHOUILA Meurphy
FILANKEMBO Staelle

IUT de Roanne
Université Jean Monnet

Compte Rendu R410

➢ Partie Supervision

Choix de la solution de supervision

Zabbix est une solution de supervision professionnelle libre de droit. Zabbix nous permettra de collecter les données concernant l'état du trafic en temps réel, à des intervalles personnalisés et de les afficher sur des graphiques. Définir des seuils plus flexibles et des alertes personnalisées.
En outre, Zabbix est aussi doté d'une configuration relativement simple et d'une installation du même ressort. ZABBIX

Test d'installation sur une machine virtuelle Debian (VirtualBox)

Liens :
Documentation
Installation sur Debian 12

L'installation se fait en 3 grandes étapes :

- Mise à jour de l'environnement
- Installation de paquets pré requis : php, php-mysql, …

Step #01: Ensure Update and upgrade using below command.

```
root@zabbix:~# lsb_release -a &&  ip r
root@zabbix:~# apt update && apt -y upgrade
root@zabbix:~# apt install -y apt-transport-https
lsb-release ca-certificates
```

Step #02: Install php on debian 12

```
root@zabbix:~# add-apt-repository ppa:ondrej/php
root@zabbix:~# apt update
root@zabbix:~# apt install -y php php-mysql php-
common php-cli php-common php-json php-opcache php-
readline php-mbstring php-gd php-dom php-zip php-
curl
```

- **Installation de la base de données maria-db**
- **Téléchargement et installation de Zabbix (principaux paquets)**

Step #03: Install database server mariadb.

```
root@zabbix:~# apt install -y mariadb-server
```

When installing running then type mysql root password and remember it for use next time.

Step #04: Download and install zabbix main package.

```
root@zabbix:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/
6.5/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-
release_6.5-1+debian12_all.deb
root@zabbix:~# dpkg -i zabbix-
release_6.5-1+debian12_all.deb
root@zabbix:~# apt update
root@zabbix:~# apt install -y zabbix-server-mysql
zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-
scripts zabbix-agent
```

Et d'autres étapes importantes qui sont expliquées dans le tuto. Après l'installation on peut se rendre sur l'interface web :

```
http://10.66.10.12/setup.php
```

<u>Configurations des hôtes:</u>

PC virtuelle : os linux dist ubuntu

- **Installation d'un agent zabbix**
  sudo apt update

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix

release/zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0 1+focal_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent
sudo systemctl status zabbix-agent

- **Configuration du fichier /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf**

```
GNU nano 6.2                                    /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Mandatory: no
# Default:
# LogRemoteCommands=0

##### Passive checks related

### Option: Server
#       List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies.
#       Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
#       If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
#       and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
#       '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
#       Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=

Server=192.168.103.175

### Option: ListenPort
#       Agent will listen on this port for connections from the server.
#
```

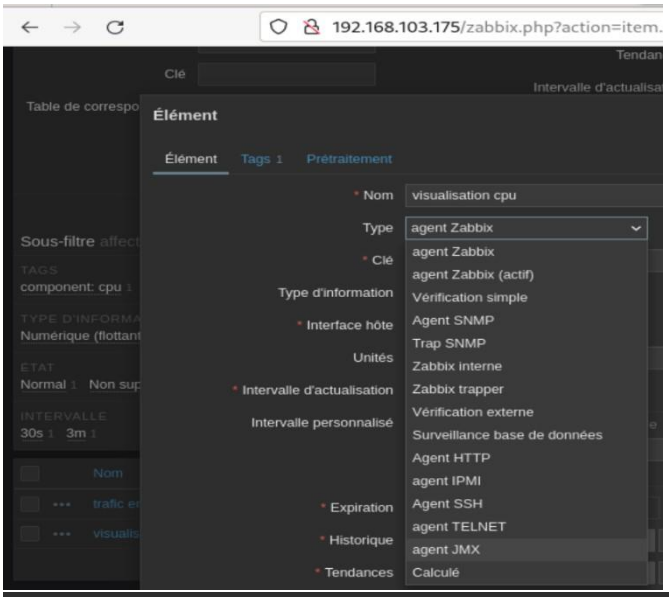
Server= IP du serveur Zabbix

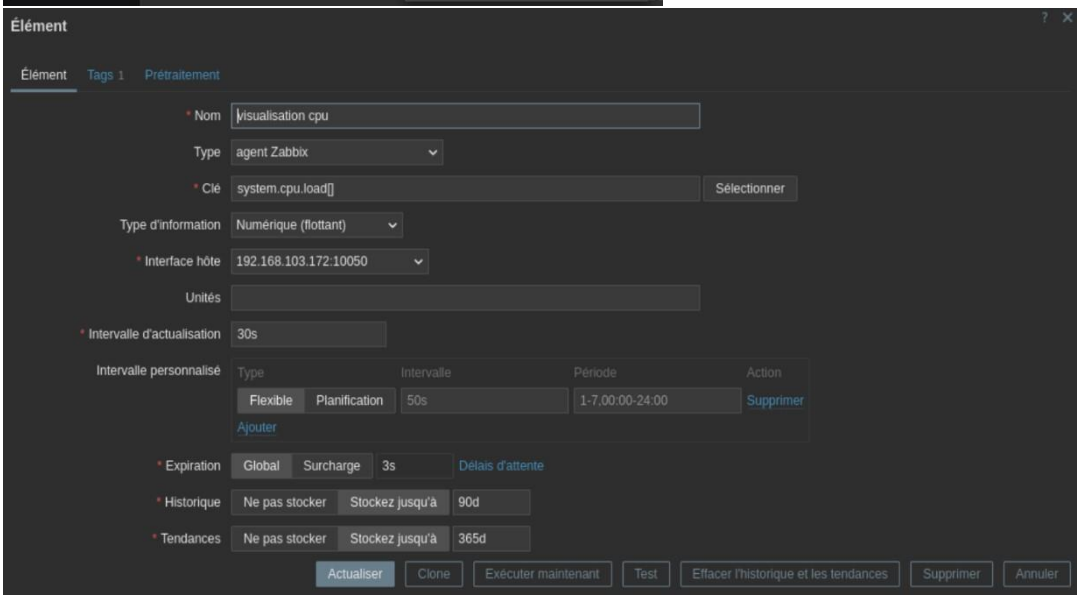
- **Ajout d'hôte dans le serveur Zabbix**

On ajoute notre hôte dans le menu collecte de données -> Hôtes, il faut renseigner l'IP de l'hôte.

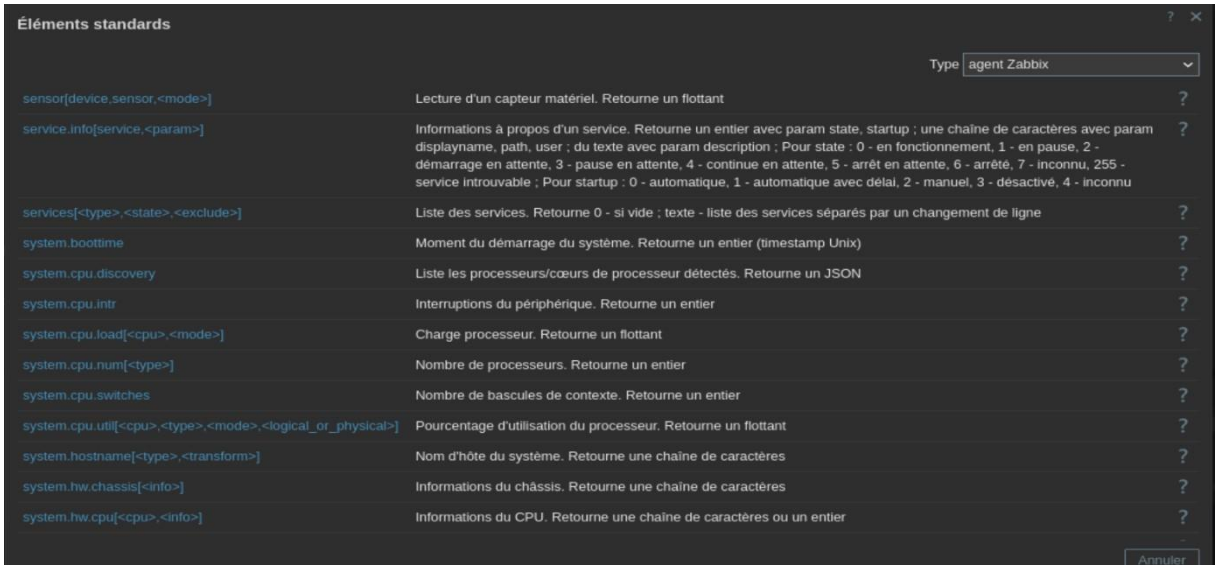
```
util@util-testclientzabbix:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:aa:6f:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.103.172/23 brd 192.168.103.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 5955sec preferred_lft 5955sec
    inet6 fe80::24e5:fe97:23c8:385c/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
util@util-testclientzabbix:~$
```

Puis on crée un élément à visualiser



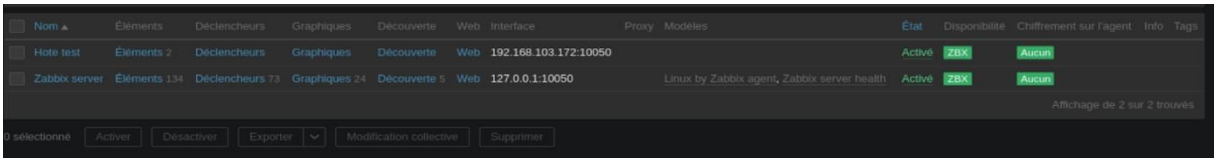


Pour notre test on va visualiser la cpu : type est la méthode utilisée pour récolter les métriques ici on sélectionne agent zabbix ; clé: c'est un identificateur qui permet de distinguer un élément surveillé par zabbix

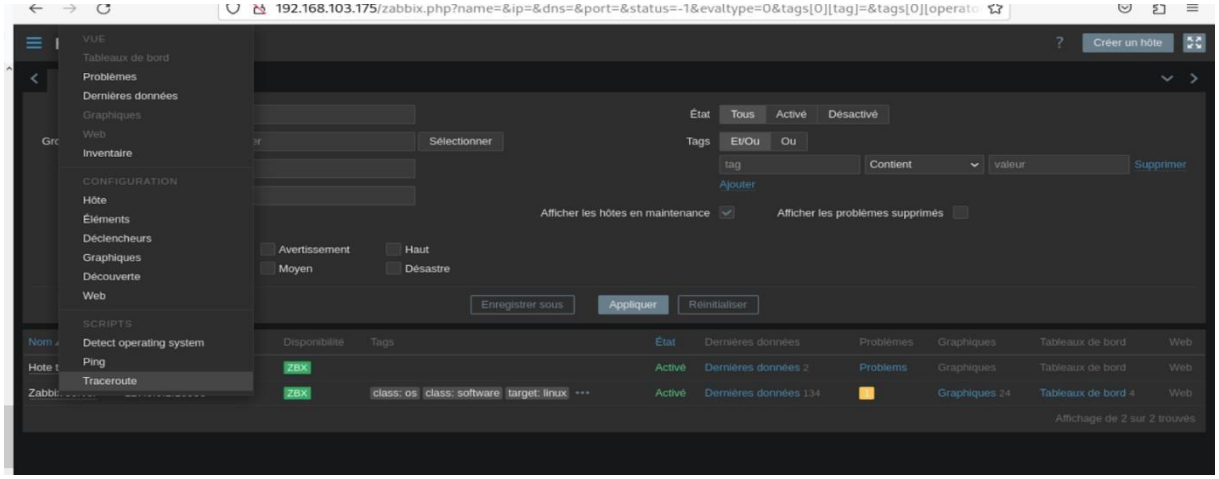


- **Test de fonctionnement :**

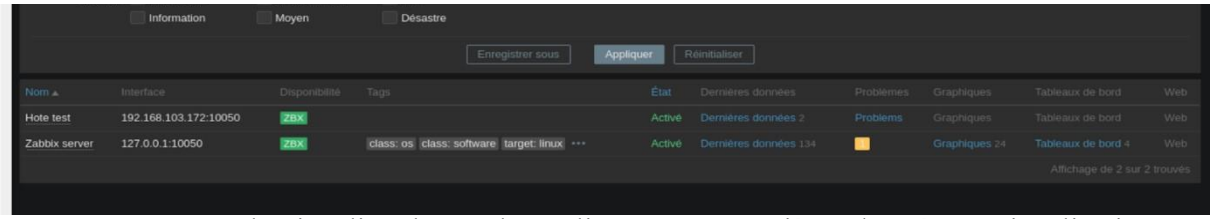
Aller dans le menu collecte de données -> Hôtes pour vérifier que la connexion entre le serveur et l'agent est établie (Tout doit être vert).



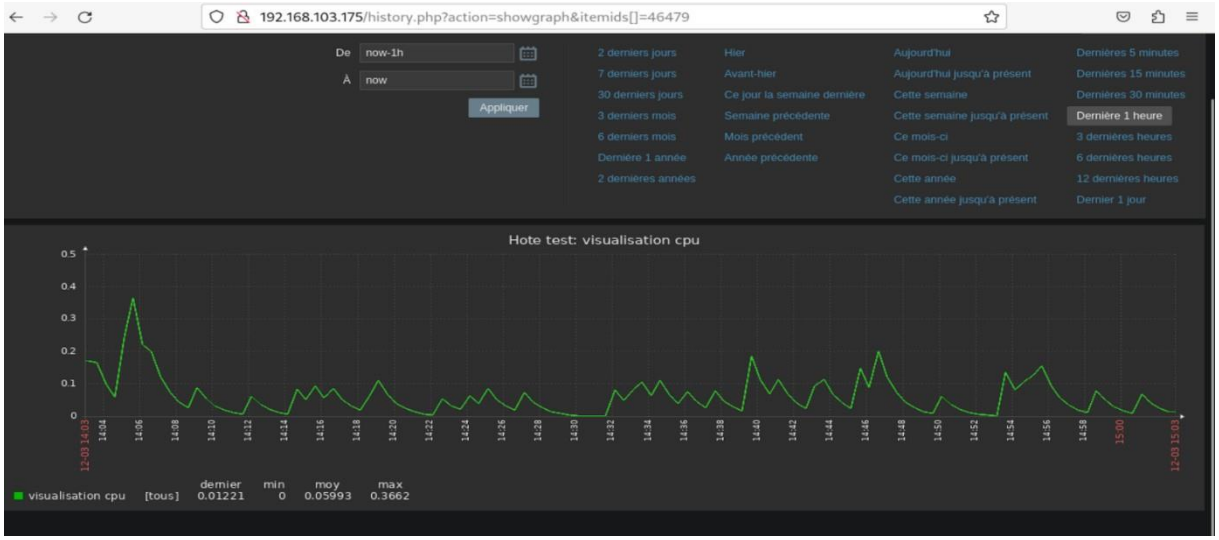
Aller dans l'onglet surveillance -> Hôte: cliquer sur le hôte souhaiter (hôte test)



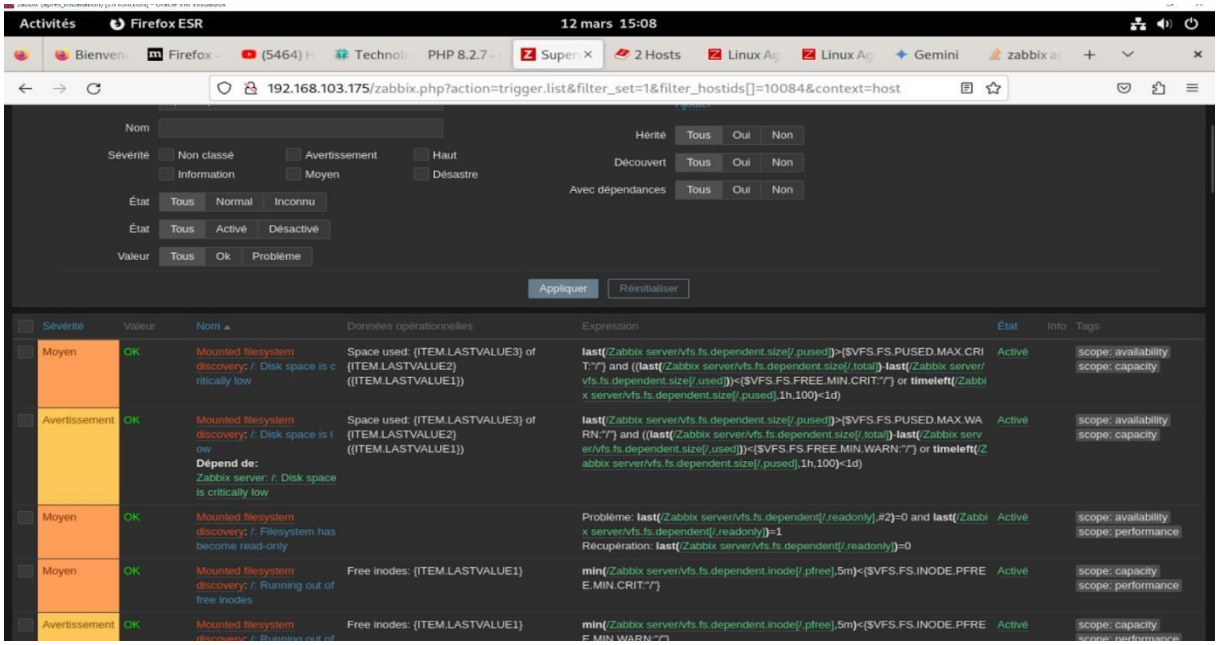
dans le menu qui apparaît on peut mener des actions à distant tel qu'un ping, tracrt,

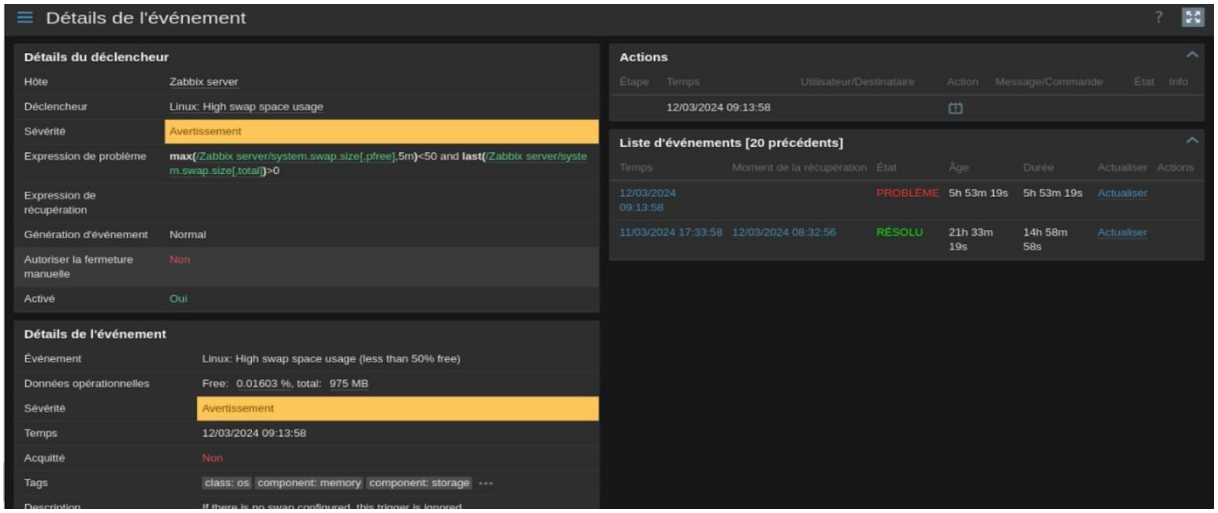


On peut par exemple visualiser le graph en cliquant sur Dernières données-> visualisation cpu puis graph



Il reste à créer les déclenchements et les avertissements de la sup:





Agent snmp:

Le protocole **SNMP** est principalement utilisé pour superviser des équipements réseau tels que les routeurs, les switchs, les imprimantes ou d'autres dispositifs ne supportant pas l'installation directe d'un agent Zabbix. Il fonctionne via un système de communautés qui définissent les niveaux d'accès aux données du périphérique.
Les deux types principaux de communautés SNMP sont :

- **Read-Only (RO)** – *Lecture seule* : cette communauté permet uniquement la consultation des données du dispositif. Elle est utilisée pour récupérer des informations telles que l'état général, l'utilisation de la bande passante ou d'autres statistiques, sans risque de modification.
- **Read-Write (RW)** – *Lecture et écriture* : cette communauté autorise à la fois la lecture et la modification de la configuration de l'équipement. Elle est utile lorsque l'on souhaite intervenir directement sur les paramètres via SNMP.

Dans notre projet de supervision nous allons configurer l'**agent SNMP** sur **tous les équipements réseau** disponibles

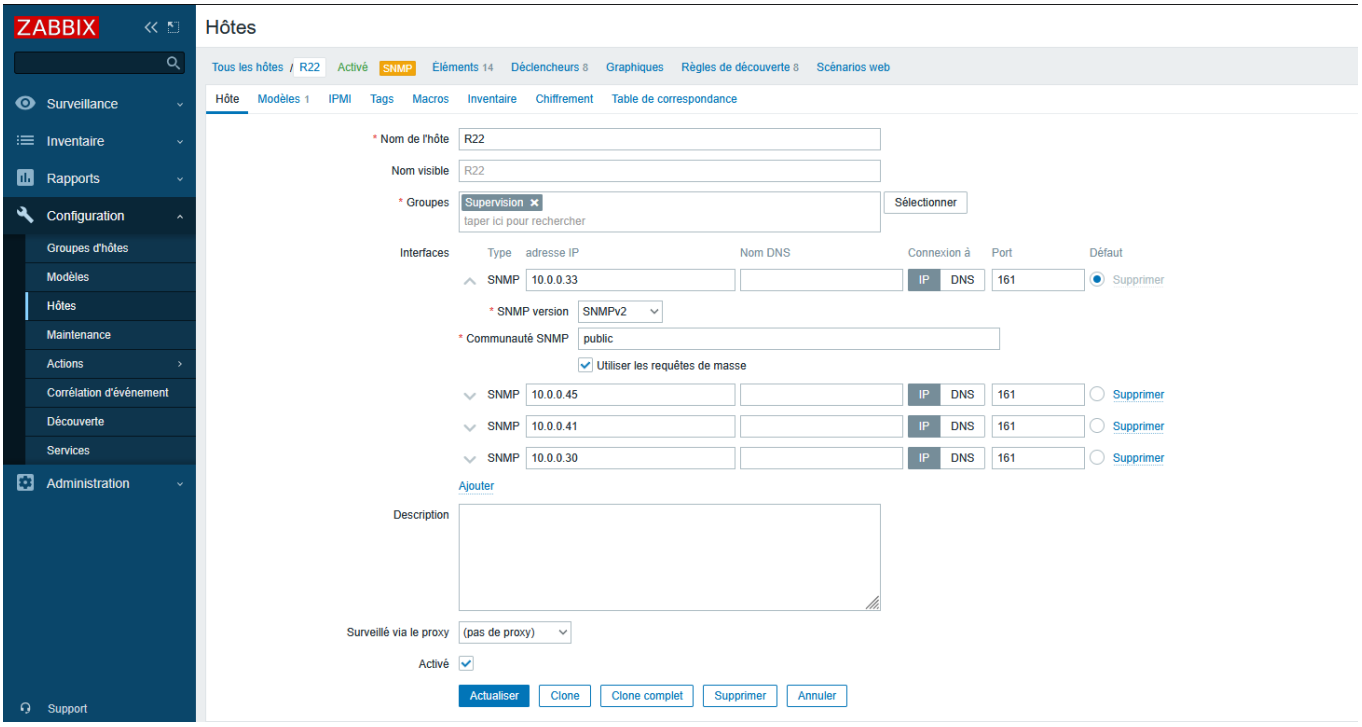
L'objectif est de permettre à notre serveur Zabbix de récupérer automatiquement des données telles que : L'état des interfaces, le trafic réseau, les erreurs ou pertes de paquets, les températures internes, etc…

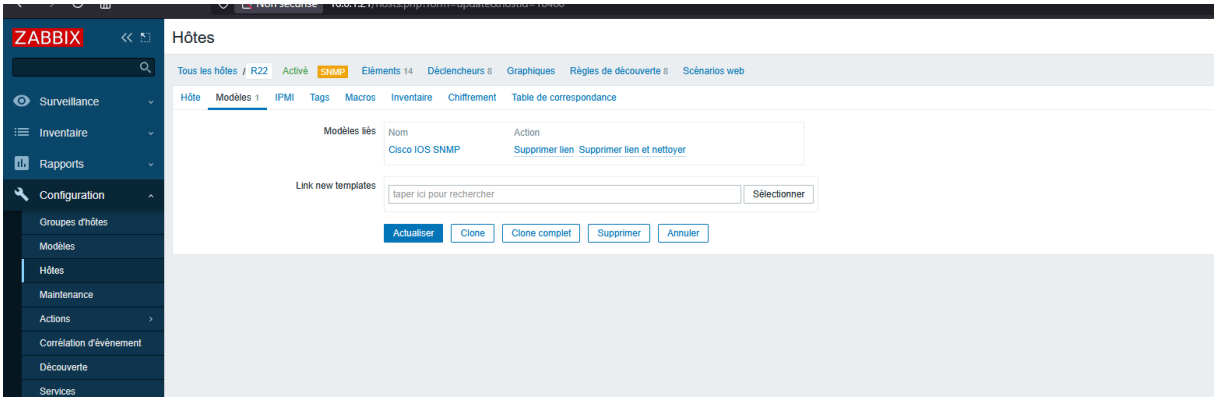
Commande :

```
test_supervision(config)#snmp-server community public RO
test_supervision(config)#snmp-server host 10.0.1.21 version 2c public
test_supervision(config)#snmp-server enable traps
test_supervision(config)#
```

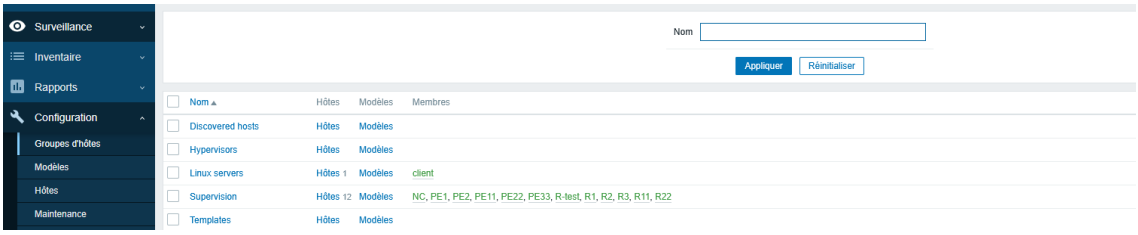
```
test_supervision#sh run | include snmp
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps vrrp
snmp-server enable traps pfr
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps dsl
snmp-server enable traps entity-perf throughput-notif
snmp-server enable traps ds3
snmp-server enable traps call-home message-send-fail server-fail
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
```

Une fois l'agent SNMP installé et les communautés configurées sur chaque équipement, nous les ajouterons dans **l'interface de Zabbix** comme hôtes SNMP.



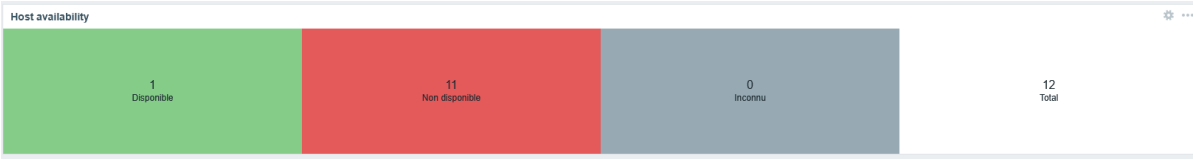


Ici, nous pouvons voir le client et les routeurs qui ont été ajoutés à notre serveur Zabbix

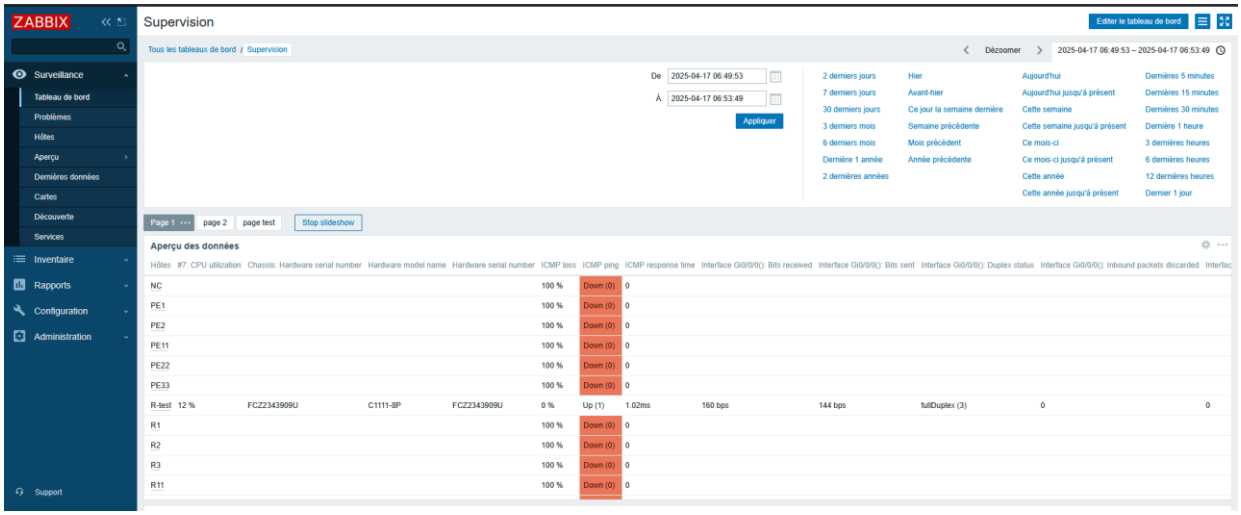


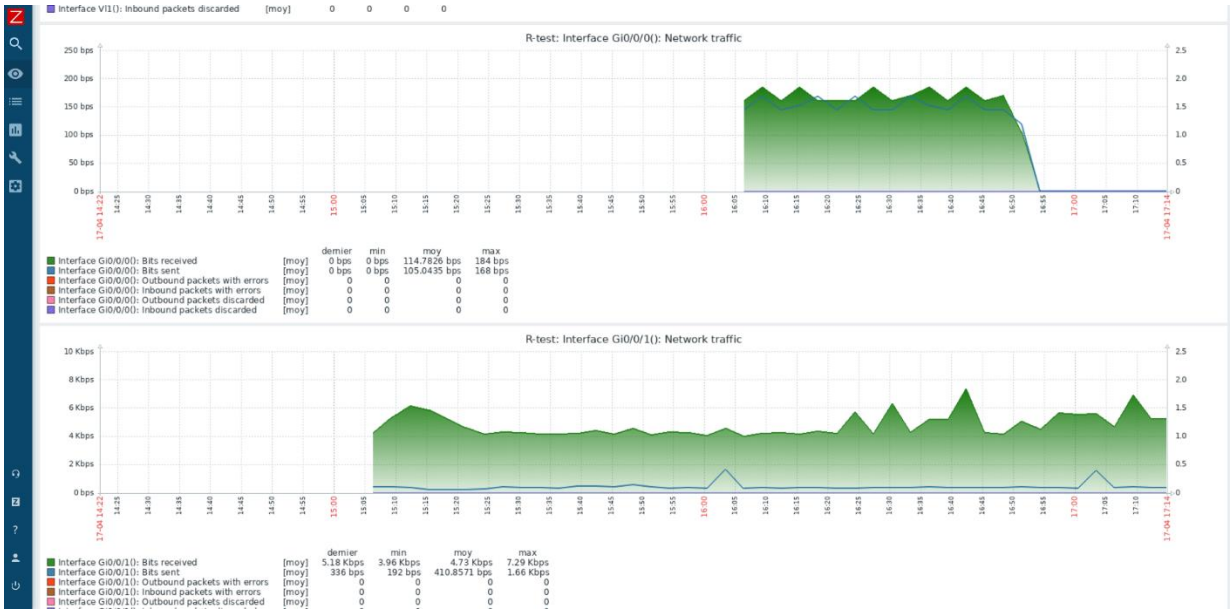
Comme le réseau ne fonctionnait pas correctement, nous avons effectué un test avec un routeur (R-test) pour vérifier les données que le serveur Zabbix pouvait collecter à partir de celui-ci.

Nombre d'équipements disponibles, ainsi que les équipements fonctionnels et non fonctionnels

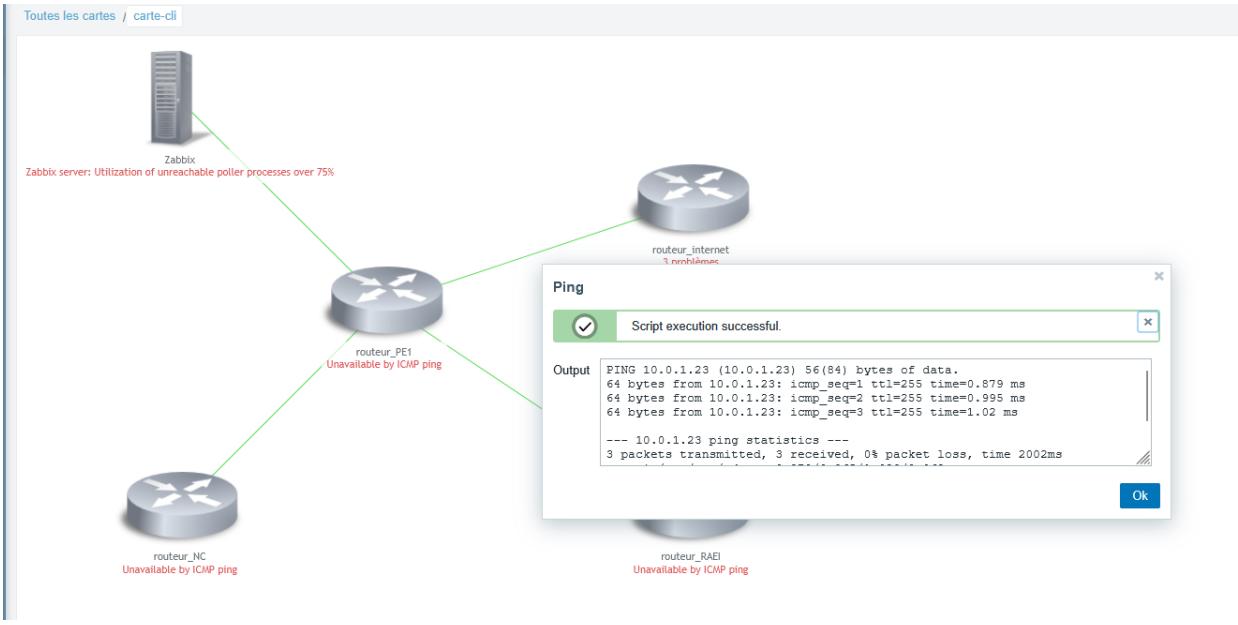


Sur la capture d'écran suivante, nous pouvons observer les données du routeur R-test, qui fournit différentes informations de monitoring





La capture d'écran montre que Zabbix détecte trois routeurs (PCI, PC, RAD) injoignables par ping ICMP, un serveur avec 75% de processus critiques indisponibles, et une confusion réseau, tandis que le ping vers 10.0.1.23 fonctionne parfaitement, indiquant des problèmes ciblés de connectivité


Toutes les cartes / carte-cli
Zabbix
Zabbix server: Utilization of unreachable poller processes over 75%
routeur_internet
routeur_PE1
Unavailable by ICMP ping
Ping
Script execution successful.
Output
PING 10.0.1.23 (10.0.1.23) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.23: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.879 ms
64 bytes from 10.0.1.23: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.995 ms
64 bytes from 10.0.1.23: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.02 ms
--- 10.0.1.23 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
Ok
routeur_NC
Unavailable by ICMP ping
routeur_RAEI
Unavailable by ICMP ping